

Tvarohová zmrzlina

CC BY-SA 4.0 · Sdílejte a upravte. Uveďte zdroj, zachovejte licenci.

Typ: točená

Tuk: 3,7 %

PAC: 28

Servírování: -10 až -12 °C

Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Lehká tvarohová zmrzlina s výrazným kyselým tvarohovým charakterem, „cheesecake“ profil. Tuk pouze ~3,7 % (smetana jen jako akcent), MSNF dorovnaný kaseinem z tvarohu (27 %) – žádné sušené mléko.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 000	50,0 %
Tvaroh (polotučný, 4 %)	2 700	27,0 %
Smetana 33 %	250	2,5 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 100	11,0 %
Dextróza	700	7,0 %
Glukóza (sušený sirup, prášek)	99	0,99 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
PO PASTERACI		
Citronová šťáva (volitelně)	100	1,0 %
Vanilkový extrakt (volitelně)	50	0,5 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 500×0,035 + tvaroh 270×0,04 + smetana 25×0,33	~37 g → 3,7 %
MSNF	mléko ~45 + tvaroh ~57 + smetana ~1,5 (laktóza + bílkoviny + minerály)	~103 g → 10,3 %
Sušina	tuk + cukry přidané 19 % + tvarohová bílkovina + laktóza + stabilizátor	~33 %
Kasein	tvaroh ~10 % bílkovin (2 700 × 0,10)	~270 g → 2,7 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr / složka	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	11,0	1,0	11,0
Dextróza	7,0	1,9	13,3
Glukóza sušený sirup	0,99	0,8	0,8
Laktóza (mléko + tvaroh)	~3,2	1,0	3,2
Sůl (NaCl)	0,01	5,9	0,06
Celkem PAC			~28,3

PAC ≈ 28 → točená zmrzlina při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu.

Logika návrhu

- Mléko 50 % + tvaroh 27 % + smetana 2,5 %** → tuk je nízký (~3,7 %), ale díky **vysokému kaseinu z tvarohu** (2,7 %) je textura krémová bez „vodnatosti“. Smetana je tu jen pro lehký „mléčný akcent“.
- Bez SOM** – tvaroh sám dodá dost MSNF (~10,3 %). SOM by zbytečně zvedlo sušinu a posunulo chuť do mléčné stopy.
- Cukry pouze sacharóza + dextróza + glukóza prášek**, žádný invertní cukr. Poměr 1 100 / 700 / 99 dává **PAC ~28** přesně v cíli pro točenou.
- Dextróza 7 %** je poměrně vysoká – kompenzuje nízký tuk (méně tuku → tvrdší zmrzlina, dextróza to změkčí).
- Citronová šťáva 1 % po pasteraci volitelně** zvýrazňuje tvarohovou kyselost (přidání před pasterací by mohlo destabilizovat kasein při ohřevu – i když pasterujeme šetrně).
- MEC3 Natura 50 v 0,5 %** standard. Tvaroh + kasein dodávají dost stability, takže víc stabilizátoru by udělalo „gumovou“ texturu.
- Vanilka volitelně** – čistě tvarohová varianta je výrazná sama o sobě; vanilkový extrakt změkčí kyselost a posune profil ke „cheesecake“.

Postup

- Předmíchat sypké za sucha:** sacharózu, dextrózu, glukózu sušený sirup, MEC3 Natura 50 a sůl. Připravit stranou (zatím NEvmíchat).
- Pasterace – jen tekuté složky:** v kastrolu zahřát **pouze mléko + smetanu** za stálého míchání na **63 °C**. **Tvaroh ani sypké zatím NEpřidávat** – sypké cukry by se mohly na dně připálit, tvaroh by koaguloval.
- Při dosažení 63 °C** vsypat sypkou směs (krok 1) a **rozmixovat tyčovým mixérem** do rozpuštění bez hrudek (1–2 min).
- Držet 63 °C / 30 min** (LTLT – low temperature long time) za občasného míchání. Tento postup minimalizuje riziko připálení cukrů při ohřevu.
- Rychlé zchlazení** v ledové lázni na ≤ 30 °C, ideálně až na 4 °C.
- Tvaroh prošlehat** tyčovým mixérem nebo přepasírovat přes jemné síto do hladka – žádné hrudky.
- Vmíchat tvaroh do vychlazené směsi** (zásadně ne za tepla!) tyčovým mixérem 1–2 minuty na hladkou texturu. Tvaroh je pasterizovaný od výrobce, kasein zůstane zachovaný.
- (volitelně)** Přidat **citronovou šťávu** a **vanilkový extrakt**, jemně promíchat.
- Aging 6–12 h při 4 °C** – kasein se hydratuje, chuť se srovná, kyselost zezraje.

Bezpečnost

- Tvaroh je již pasterizovaný od výrobce – není nutné pasterovat ho znovu. Přidání do **vychlazené směsi** (≤ 30 °C) zachová kasein bez koagulace.
- Šetrná pasterizace 63 °C / 30 min** (LTLT) je legislativně ekvivalent HTST a splňuje HACCP.
- Citronová šťáva po pasteraci zvyšuje kyselost na pH ~5,5 – bezpečné pro skladování i pro zachování kaseinu (sráží se až pod pH 4,6).

Tipy a varianty

- **S vanilkou:** přidej 50 g vanilkového extraktu po pasteraci (a sniž mléko o 50 g). Posune chuť do „cheesecake“.
- **Vyšší tuk:** smetanu zvedni na 1 000 g (a uber mléko o 750 g) → tuk ~6 %, klasická tvarohová s plnější texturou.
- **Lemon curd variegato:** vlnkuj 200 g lemon curd při plnění do gastrónádob.
- **Lesní ovoce:** přidat 200 g borůvkového/malinového pyré jako variegato po šlehání. Tvarohová báze s ovocem funguje skvěle.
- **Bez stabilizátoru:** pokud spotřebuješ várku do 24 h, lze MEC3 vynechat. Aging stejný, krátká shelf life.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky tvarohu ve zmrzlině	Nedostatečně rozmixovaný tvaroh	Tyčový mixér 2 min, případně přepasírovat přes síto
Zrnitá textura, „tvarohové“ zrno	Tvaroh přidán před pasterací nebo do teplé směsi	Tvaroh vždy až do vychlazené směsi ($\leq 30^{\circ}\text{C}$)
Plochá kyselost	Citronka přidána málo nebo před pasterací	Min. 100 g po pasteraci, případně až 150 g pro výraznější kvas
„Vodnatá“ textura	Příliš nízký tuk + slabý aging	Aging plných 12 h, nebo zvedni smetanu na 500 g
Rychlá rekrystalizace	PAC > 32 nebo příliš dextrózy	Dextrózu max. 700 g, sacharózu nezvyšovat nad 1 200 g
Zmrzlina příliš tvrdá	Tuk nízký + nízký PAC	Zvedni dextrózu na 750 g (sacharóza dolů na 1 050 g)